

PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Lic. Jay Ehrenstein

OBJETIVOS

DESPUÉS DE COMPLETAR ESTE CAPÍTULO
EL ESPECIALISTA SERÁ CAPAZ DE

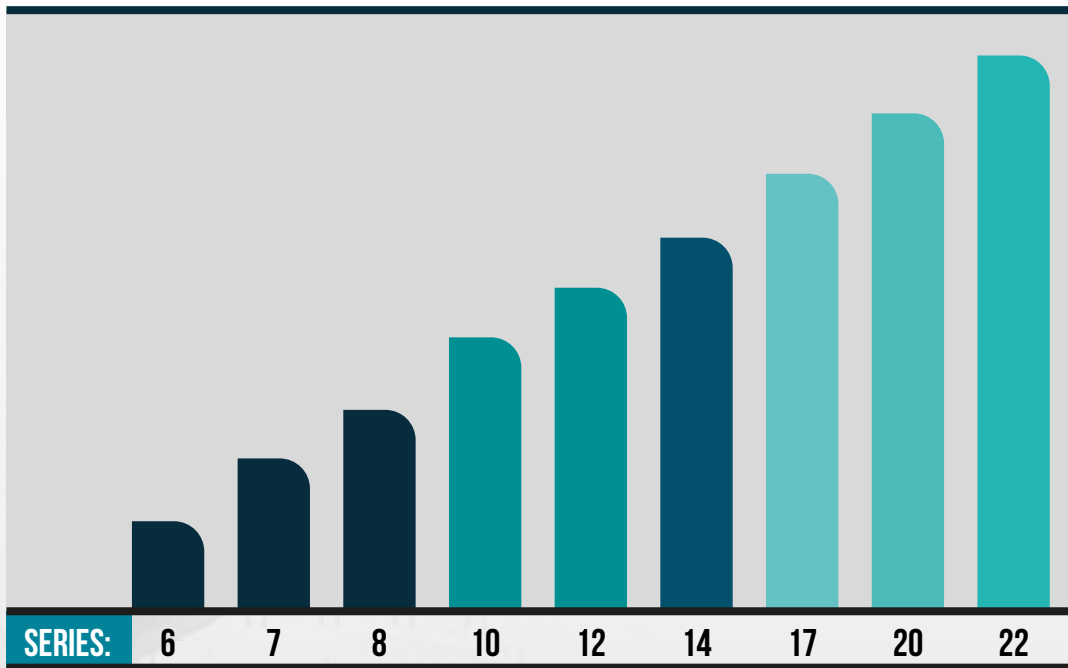
-Aprender las distintas estrategias de progresión, fase-dependientes a fin de aplicar los estímulos de entrenamiento apropiados,

-Integrar la variación de entrenamiento sistemática el programa de entrenamiento, balanceado el principio de acomodación y adaptación dirigida,

-Comprender distintas estrategias de monitoreo a fin de modular el estímulo de entrenamiento deseado y el experimentado.

MODELO DE PROGRESIÓN VOLUMÉTRICA

FASE DE ACUMULACIÓN



PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO



PUNTOS CLAVE

La progresión de entrenamiento, específicamente de sobrecarga, es esencialmente volumétrica. Los incrementos de volumen (1-4 series o ~ 20 %) serán aplicados de acuerdo al cumplimiento de los estándares de rendimiento.

A fin de evitar el incremento de estrés excesivo del enfoque volumétrico, las series deberán mantener el nivel de esfuerzo, no progresarlo. De tal modo, el especialista incrementará el volumen de manera reactiva (en respuesta a los indicadores) hasta encontrarse con un “doble” estancamiento; todo el tiempo manteniendo las RIR.

Estrategias de mantenimiento de esfuerzo (P: 4-5, I: 3-4, A: 2-3) pueden ser una reducción de la carga (5-10 %), incremento del descanso (en incrementos de 30 s), o la reducción de repeticiones.

La sobrecarga a través de intensidad (carga) o volumen de carga (repeticiones) se realiza exclusivamente a fin de mantener el nivel de esfuerzo. Por ejemplo, si se desean realizar 3 series de 6 repeticiones con 2-3 RIR, y la carga programada no provee suficiente estrés, el especialista puede optar por un incremento de carga o repeticiones. Esto típicamente sucede de acuerdo al análisis de resultados semanales.

-Las estimaciones de VME y VMR, nos proveen una guía a fin de establecer en donde se presentarán los estancamiento de rendimiento.

MODELO DE PROGRESIÓN VOLUMÉTRICO

FASE DE MANTENIMIENTO

TIEMPO INDEFINIDO
EN DONDE EL VOLUMEN DE
ENTRENAMIENTO SE
MANTIENE DE ACUERDO A
MARCADORES DE RENDIMIENTO
Y FATIGA

22

PROGRESIÓN Y
VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

PUNTOS CLAVE

-Frente a la aclimatización a los estímulos y la fatiga de la fase de acumulación, la fase de mantenimiento cambia el enfoque a uno de “nivel de esfuerzo”, incrementando la fatiga suscitada por cada serie individual. De tal modo, el volumen de entrenamiento debe mantenerse con el propósito de realizar incrementos y la cercanía al fallo.

-La fase deberá presentar una variación mínima (probablemente nula) en los medios de entrenamiento con el propósito de reducir la incidencia de estímulos novedosos que pudieran incrementar la acumulación de fatiga de una manera excesiva o poco deseada.

-El volumen encontrado en la fase de acumulación se mantiene y semanalmente se presentan incrementos de esfuerzo (intensidad y volumen de carga) a fin de reducir las RIR.

-El nivel de entrenamiento también deberá considerarse con respecto al esfuerzo “final” del ciclo de entrenamiento (P: 1-2, I: 0-1, A: 0-1 o estrategias de sobrealcance)

-Los esfuerzos máximos del ciclo (especialmente los de 0 RIR) probablemente serán aplicados en medios menos técnicos y/o en medios en los que se desea valorar el rendimiento a fin de establecer un 1RM teórico (comparación con rendimiento previo) o en medios que se desean integrar en el siguiente ciclo de entrenamiento (punto de referencia para rendimiento posterior).

-El “tiempo” invertido en este bloque será dictado por una reducción en el rendimiento de entrenamiento, específicamente de los músculos que se desean llevar a un estímulo de entrenamiento máximo.

MODELO DE PROGRESIÓN VOLUMÉTRICO

PUNTOS CLAVE

- La fase de regeneración, tiene como propósito esencial, la reducción del estímulo estresante a fin permitir la recuperación y resintetización a los estímulos de entrenamiento.
- Entre más haya durado la combinación de la fase de acumulación y mantenimiento, la duración de la fase de regeneración será mayor; de igual modo, entre mayor sea la cercanía al fallo de entrenamiento.
- La fase puede componerse de tres estrategias divergentes:
 - 1) Mantenimiento de los medios de entrenamiento con una reducción significativa en el volumen (50-70 % o de acuerdo a los puntos de referencia volumétricos) y baja/moderada en la intensidad (10-30 %).
 - 2) Introducción de los medios de entrenamiento novedosos que se planean introducir al ciclo subsecuente con un volumen de mantenimiento y nivel de esfuerzo reducido (1-2 RIR + del RIR programado del siguiente ciclo) a fin de evitar el estrés aumentado de la novedad.
 - 3) Preparación física general enfocada a desequilibrios musculares, entrenamiento cruzado, disciplinas divergentes, rehabilitación, medios de recuperación, trabajo de musculatura enfocada a la salud, etc.

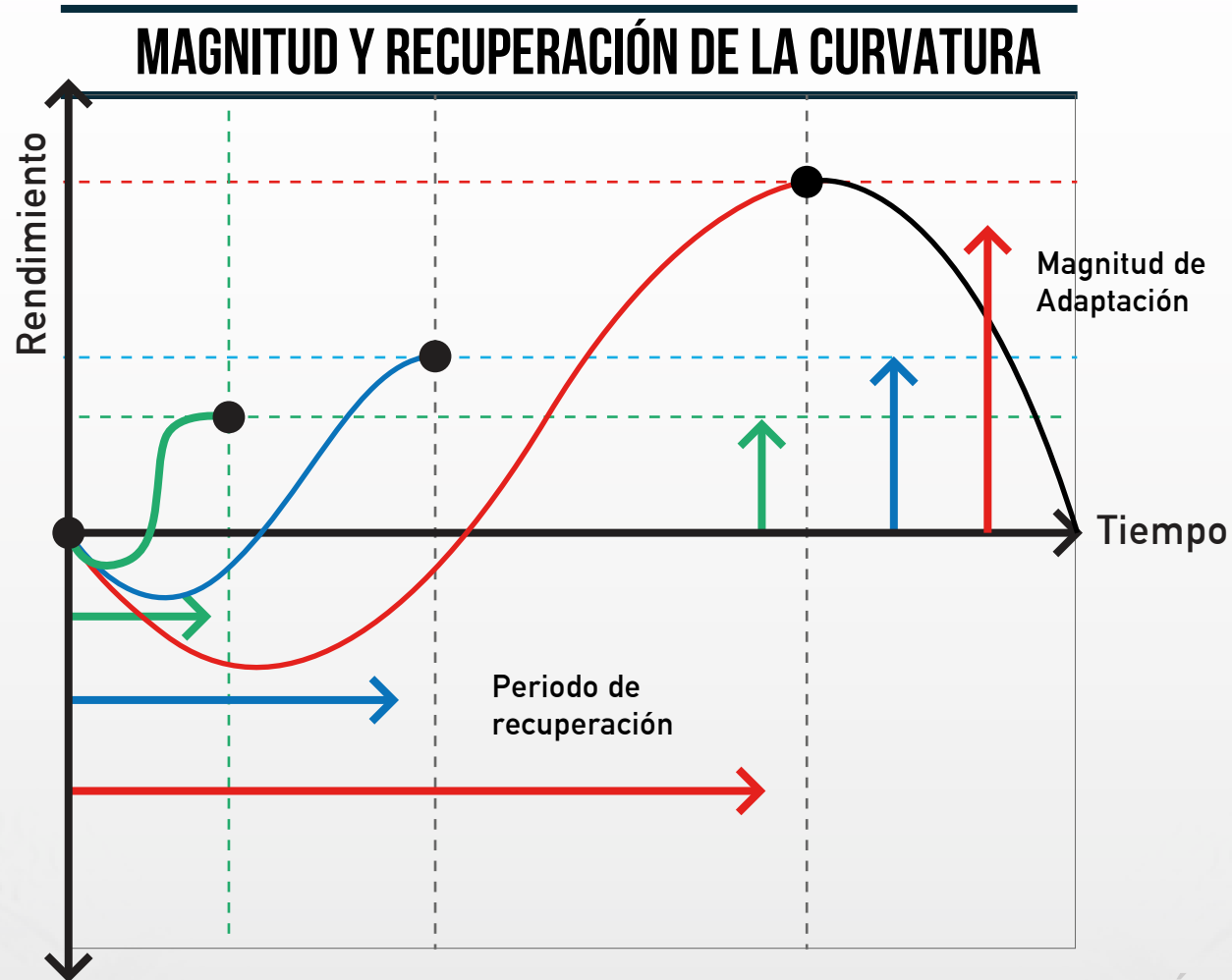
FASE DE REGENERACIÓN

2-4
SEMANAS

8

PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO



CAMBIOS DE DEFINICIONES

- Estímulo bajo
- Estímulo moderado
- Estímulo alto

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

VARIACIÓN HORIZONTAL

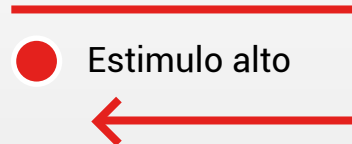
	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Pectoral	X		X		X		
Espalda	X		X		X		
Accesorios	X		X		X		
Pectoral	X				X		
Espalda	X	X			X		
Accesorios	X	X			X		



● Estimulo bajo



● Estimulo moderado



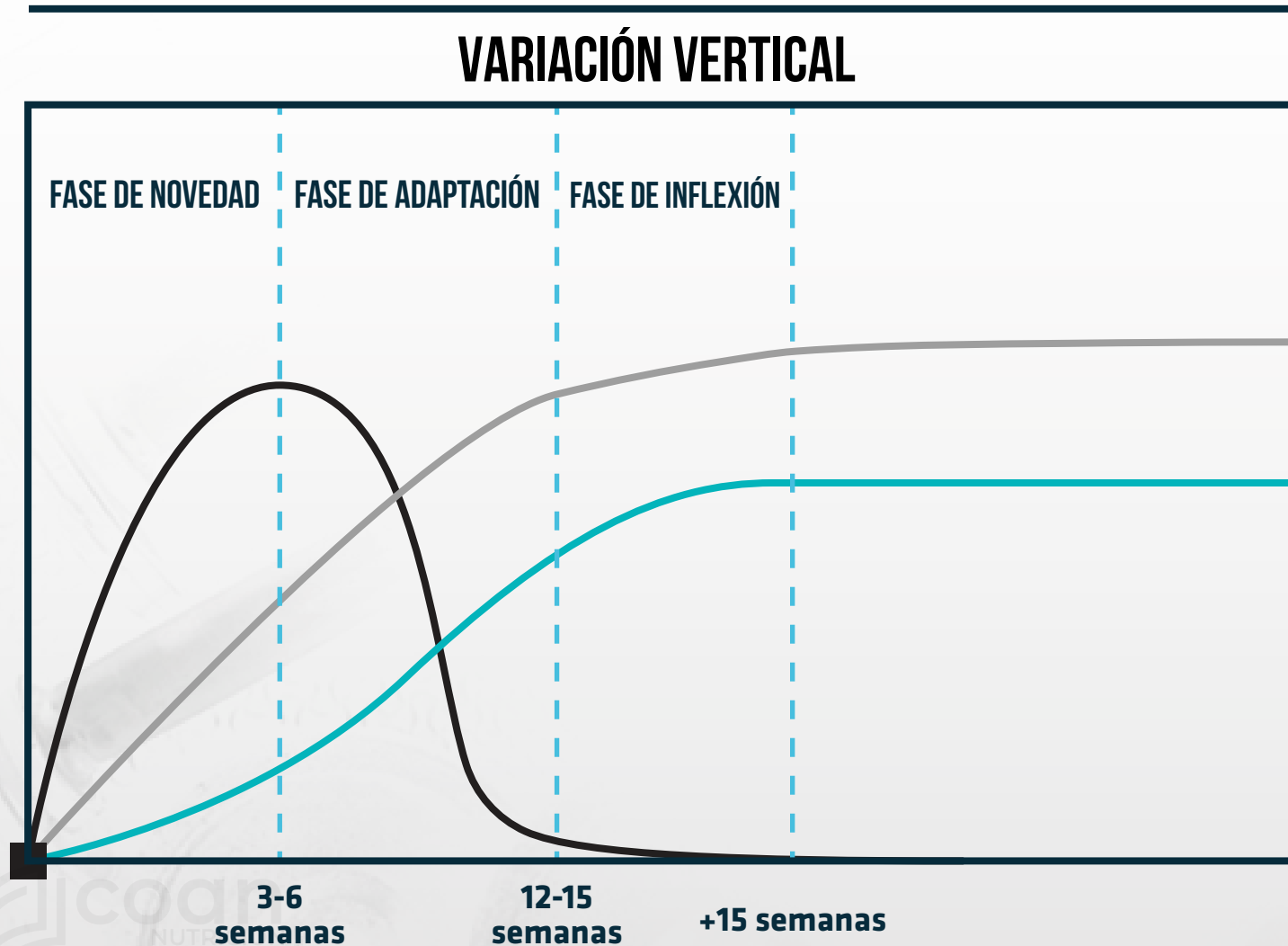
● Estimulo alto

El estímulo no hace necesariamente referencia a la carga de entrenamiento, más bien es un termino conceptual de una estímulo en general más o menos estresante. Esto será en referencia a las capacidades de recuperación del individuo y la totalidad del programa de entrenamiento estipulado. Factores que incrementan el estres de una sesión:

- Mayor cantidad de entrenamiento enfocado a compuestos
- Mayor cantidad de series
- Series de repeticiones más altas
- Mayor proximidad al fallo

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO



- Desempeño
- Hipertrofia
- Daño muscular

FASE DE NOVEDAD:

Durante esta fase los estímulos son novedosos, lo que resulta en un daño muscular elevado lo que inicialmente suprime el rendimiento y la hipertrofia. No obstante el rendimiento incrementa rápidamente, de manera contraria la respuesta hipertrofica manifiesta una respuesta retrasada.

FASE DE ADAPTACIÓN:

El daño muscular se reduce drásticamente, lo que da lugar a constantes incrementos y una respuesta atrasada pero abundante de la hipertrofia músculo esquelética.

FASE DE INFLEXIÓN:

El daño muscular es "obsoleto", y los incrementos de rendimiento e hipertrofia muscular se mantienen constantes, pero pudieran llegar a ser, con el paso del tiempo, menos eficientes debido a la gran aclimatización.

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

VARIACIÓN DE ENTRENAMIENTO VERTICAL				
SEMANA	MEDIO FUNDAMENTAL	MEDIO SUPLEMENTARIO	MEDIO DE ASISTENCIA MAYOR	MEDIO DE ASISTENCIA SECUNDARIO
1-4	↓	↓	↓	↓
5-8	↓	↓	↓	↓
9-12	↓	↓	↓	↓
13-16	↓	↓	↓	↓
17-20	↓	↓	↓	↓

PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE MEDIOS

- Los medios fundamentales representan aquellos compuestos (bi-articulares) bilaterales más estresantes y típicamente más técnicos. Estos tienden a mantenerse constantes en el programa de entrenamiento.
- Los medios suplementarios representan aquellos compuestos, de menor estrés y típicamente menos técnicos. No obstante, también se componen en su gran mayoría de medios uni-laterales o de mecánica asimétrica y/o medios realizados en maquina.
- Los medios de asistencia/accesorio mayor son medios aislados (mono-articulares) que aún requieren de cargas significantes y/o rangos de movimiento aumentados.
- Los medios de asistencia/accesorio secundario son medios aislados que constan de estímulos que requieren de cargas menos significantes, técnica reducida y el estrés total del medio es reducido.
- Distintos medios de entrenamiento, de acuerdo a su impacto sobre la aptitud física y la fatiga pueden variar de manera distinta; es decir, entre más estresante es un medio, probablemente se presencia será más constante.

La variación debe presentar una secuencia; es decir, presentar un cambio lógico y de mínima incremento de fatiga.

PROGRESIÓN/REGRESIÓN DEL ENTRENAMIENTO

CUESTIONARIO SUBJETIVO						PUNTUAJE						
Calificación	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	T
Fatiga	Muy energetico	Energetico	Normal	Mas cansado de lo normal	Siempre cansado							
Calidad de sueño	Muy reposado	Reposado	Dificultad para dormir	Sueño agitado	Insomnio							
Dolor muscular general	Aptitudes fisicas incrementadas	Sin dolor	Normal	Incremento en dolor y tension	Muy dolorido							
Niveles de estrés	Muy relajado	Relajado	Normal	Estresado	Altamente estresado							
Estado de animo	Estado de animo muy positivo	Estado de animo bueno en general	Falta de interes e otros y/o en actividades	Apatico con compañeros de equipo, familiares, y de trabajo	Irritado y molesto							
						Puntuaje total						

EN LAS PASADOS (7) DIAS/NOCHES...ME HE SENTIDO VULNERABLE A LESIONES						
Nunca	Raramente	En ocasiones	A menudo	Con mayor frecuencia	Mucha frecuencia	Siempre

INDICADORES DE FATIGA:

El puntaje semanal ha caído por debajo de, el numero previamente identificado como una un indicador de sobrealcance.

El dolor muscular experimentado sobrepasa el dolor muscular previamente suscitado por el programa de entrenamiento (no aplica en las primeras 2-3 semanas de un programa novedoso)

-La incapacidad de realizar el trabajo de la semana previa, en más de una sesión de entrenamiento de un músculo en particular.

-La vulnerabilidad de lesiones reportada incrementa de manera drástica; ten especial cuidado con lesiones previamente reportadas*



PROGRESIÓN Y VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

PROGRESIÓN/REGRESIÓN DEL ENTRENAMIENTO



#	EJERCICIO	S	R	CARGA PROPUESTA	CARGA	S1	S2	S3	S4	RERFINAL	AJUSTE DE LA SEMANA
A	Press de banca plano con barra	3	4	3-4 RER	X	4	4	4	-	4-5	+ 2.5 %
B	Sentadilla split con barra	3	6	2-3 RER	X	6	6	6	-	4-5	+ 2 repeticiones
C1	Press de hombro con mancuerna sentado	3	10	2-3 RER	X	10	10	10	-	3-4	+ 0 % en presencia de un incremento de serie
C2	Dominada supina	4	6	3-4 RER	X	6	6	6	6	3	+ 30 segundos de descanso
D1	Empuje de tríceps con barra corta (polea alta)	3	12	1-2 RER	X	12	12	12	-	0	- 1 repetición o 2.5 %
D2	Elevación lateral egíptica	3	12	1-2 RER	X	12	11	10	-	Negativo	- 4 reps o 10%

- Cada repetición adicional en reserva representa una repetición individual o 2.5 % de carga, igualmente la reducción de una repetición o serie
- Típicamente, en presencia de un aumento de volumen (serie) se requiere de dos repeticiones individuales a fin de realizar el incremento
- El mantenimiento al mínimo RER deseado durante las series, requiere de, un incremento en el periodo de descanso de aproximadamente 30 segundos
- La incapacidad de mantener el RER durante las series, requiere de, por cada RER faltante, una reducción en ya sea una repetición individual o de 2.5 % de carga
- La incapacidad de completar las repeticiones, requiere de, por cada repetición faltante, una reducción en ya sea dos repeticiones o 5 % de carga

PUNTOS CLAVE

- Distintas fases de entrenamiento requieren del cumplimiento de distintos modelos de progresión, no obstante estos deben siempre ser reactivos; es decir, progresar cuando este se facilita, no "empujar" la progresión.
- La variación del programa, puede aplicarse de manera horizontal (variación semanal) y vertical (progreso de semana a semana).
- El monitoreo constante de un programa de entrenamiento es la conexión entre la teoría y práctica, de tal modo, antes de tomar decisiones sobre los ajustes del programa, la interacción entre el programa y el cliente deberá ser analizada.

APEKS
ERFORMANCE INSTITUTE



JAY EHRENSTEIN —————
LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA



JAY EHRENSTEIN



coachehrenstein



Jayehrenstein@gmail.com

NFA
Nutrition & Fitness
Academy